Exercícios — Git & GitHub

Introdução: criação, repositório, áreas, commits, hashes, referências e HEAD

Parte 1 — Complete o comando

1. `git init`

inicializa um repositório novo na pasta atual.

2. `git clone <url>`

copia um repositório remoto para o seu computador.

3. `git add .`

adiciona todos os arquivos modificados para a área de staging.

4. `git commit -m "mensagem"`

registra um commit com uma mensagem.

5. `git status`

mostra em qual área (working, staging) cada arquivo modificado

está. **6.** `git log`

lista o histórico de commits do projeto.

7. `git log --oneline`

lista o histórico de commits de forma resumida, mostrando os hashes.

8. `git` branch `nome-da-branch`

cria uma nova branch.

9. `git tag v1.0`

cria uma tag chamada v1.0.

10. `git switch main`

move o HEAD para a branch "main".

Parte 2 — Verdadeiro ou Falso

11. O Git foi criado por Linus Torvalds em 2005. (v)

12. GitHub e Git são a mesma coisa. (f)

13. A pasta oculta .git guarda todo o histórico do repositório. (v)

14. Um arquivo pode estar na working directory e ainda não estar na staging area. (f)

15. O hash de um commit muda se o conteúdo do commit mudar. (v)

16. HEAD sempre aponta para o primeiro commit do projeto. (f)

17. Uma tag é um ponteiro que avança automaticamente a cada novo commit. (f)

Parte 3 — Relacione as colunas

Coluna A (termo) → escreva a letra da Coluna B (definição) correspondente.

Coluna A	Coluna B
18. Repositório (d)	a) Ponteiro para o commit ou branch atual
19. Staging area (f)	b) Código único de 40 caracteres que identifica um commit
20. Commit (c)	c) “Foto” do projeto em um momento específico
21. Hash (b)	d) Pasta com todo o histórico do projeto, incluindo a .git
22. Branch (e)	e) Ponteiro que avança a cada novo commit, permitindo trabalhar em paralelo
23. HEAD (a)	f) Área onde ficam os arquivos prontos para o próximo commit

Parte 4 — Perguntas curtas

24. Qual a diferença entre um repositório local e um repositório remoto?

- Um funciona localmente e o outro na núvem

25. Por que o Git guarda um hash para cada commit, em vez de apenas numerá-los (1, 2, 3...)?

- Porque se o conteúdo muda a hash muda

26. O que significa dizer que o HEAD está em “detached HEAD”?

- Significa que aponta direto para um commit

27. Cite uma vantagem de usar o GitHub além de apenas guardar código.

- Para chamar atenção no mercado de trabalho